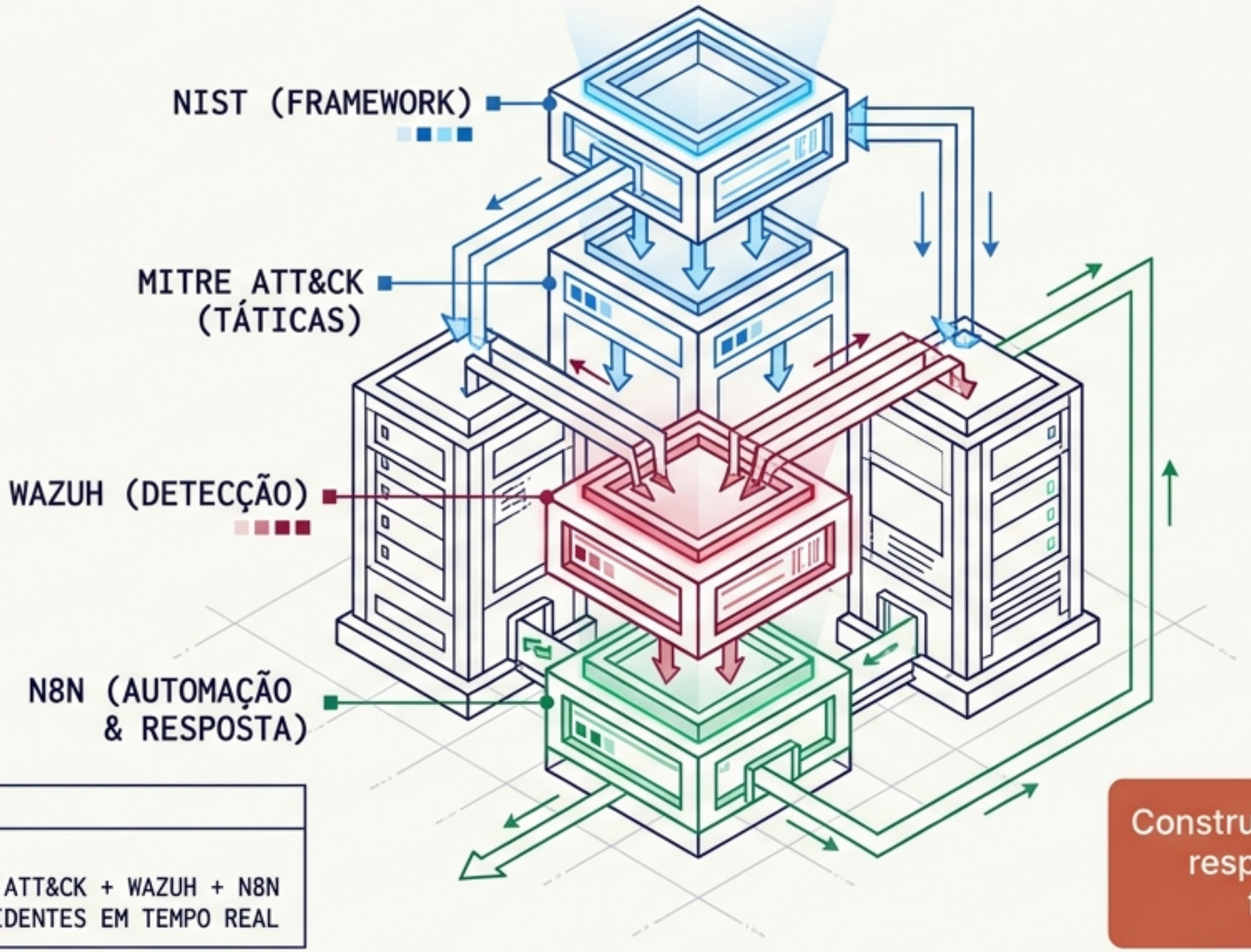
O Blueprint da Automação de SecOps

Integrando NIST, MITRE ATT&CK, Wazuh e n8n para Resposta a Incidentes em Tempo Real.



SPEC

```
> INICIALIZANDO STACK...
> INTEGRANDO: NIST + MITRE ATT&CK + WAZUH + N8N
> OBJETIVO: RESPOSTA A INCIDENTES EM TEMPO REAL
```

Construindo uma postura de segurança responsiva sem dependência de ferramentas monolíticas.

Gemini Notebook

A velocidade do ataque ultrapassou a capacidade humana de resposta

Fadiga de Alertas:
Milhares de eventos brutos (*raw logs*) por hora.

Tempo de Resposta (MTTR):
Medido em horas ou dias, quando o ataque ocorre em milissegundos.

Silos de Ferramentas:
Falta de orquestração entre detecção e contenção.



Para sobreviver, o SOC moderno precisa evoluir da triagem manual para a orquestração orientada por frameworks.

Gemini Notebook

A Arquitetura de 4 Pilares para o SOC Automatizado

Uma cadeia de defesa inquebrável:
O processo dita a resposta, a **taxonomia** mapeia o inimigo, o sensor detecta a anomalia e o motor executa a ação.



Fundação
NIST SP 800-61 Rev. 3

Governança & Processo



Inteligência
MITRE ATT&CK

Taxonomia de Ameaças



Detecção
Wazuh

SIEM / XDR



Orquestração
n8n

Automação SOAR

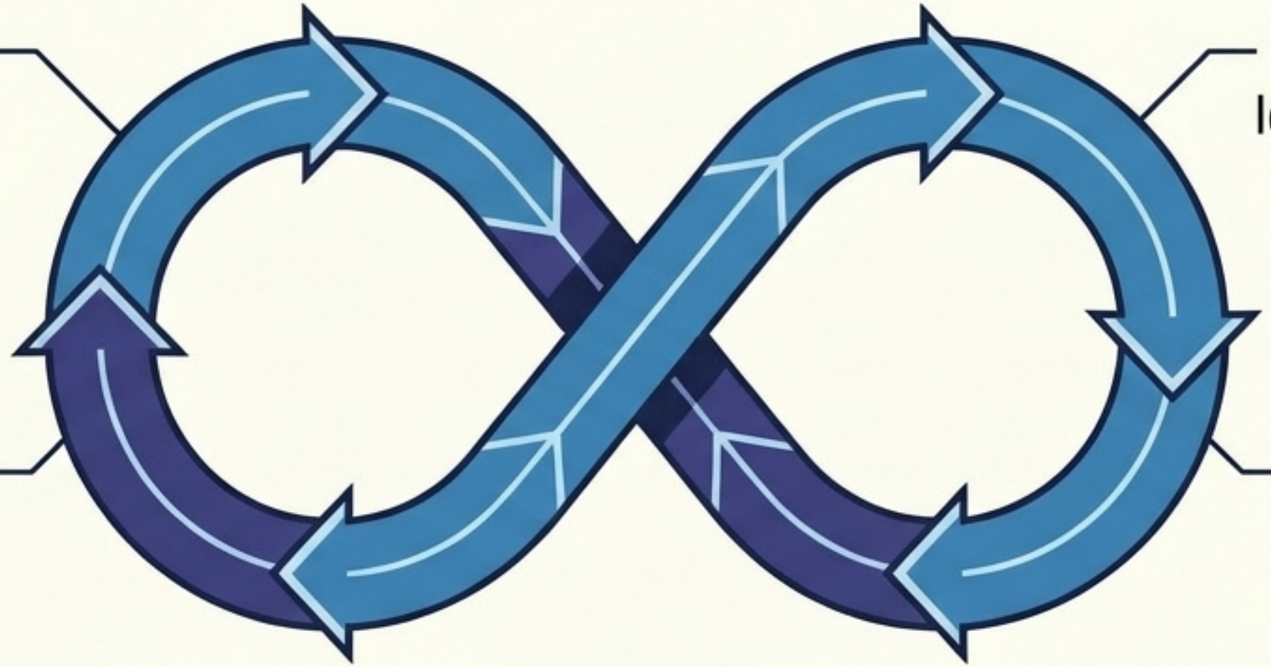
Para sobreviver, o SOC moderno precisa evoluir da triagem manual para a orquestração orientada por frameworks.

Gemini Notebook

Pilar 1: O processo dita a resposta através do NIST SP 800-61 Rev. 3

Preparation
Configuração de defesas e automação.

Detection & Analysis
Identificação de anomalias (Onde o Wazuh atuará).



Post-Incident Activity
Melhoria contínua e feedback.

Containment, Eradication, & Recovery
Isolamento da ameaça (Onde o n8n atuará).

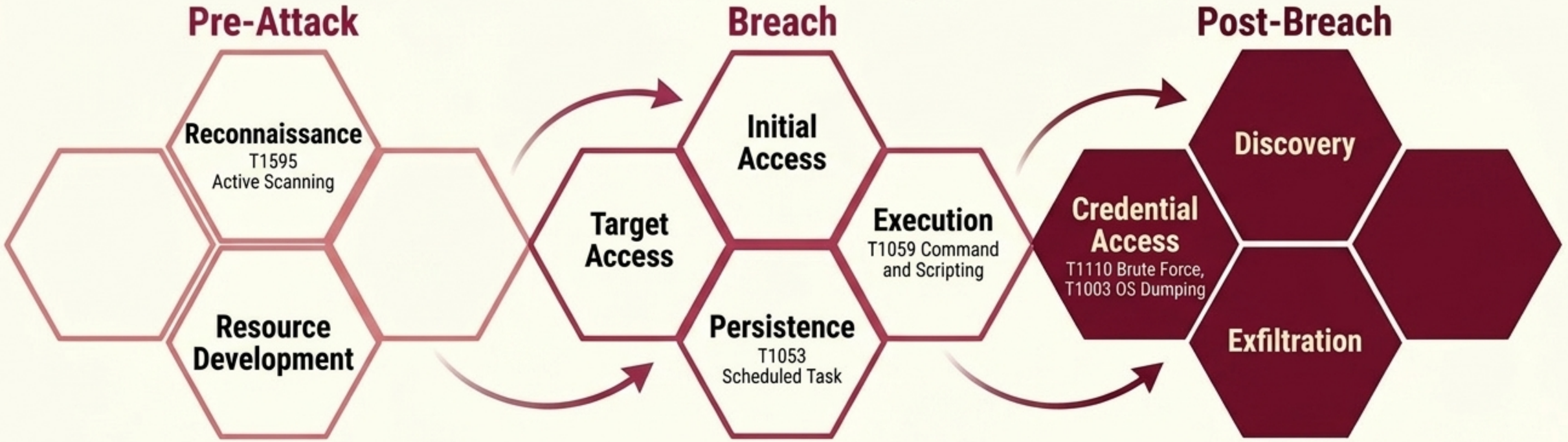
> REF: NIST.SP.800-61r3 (April 2025)
> O NIST não é uma ferramenta de TI. É o mapa arquitetônico que alinha a gestão de risco cibernético (CSF 2.0) à resposta tática.

Para sobreviver, o SOC moderno precisa evoluir da triagem manual para a orquestração orientada por frameworks.

Gemini Notebook

Pilar 2: Mapeando a mente do atacante com MITRE ATT&CK

The MITRE Honeycomb

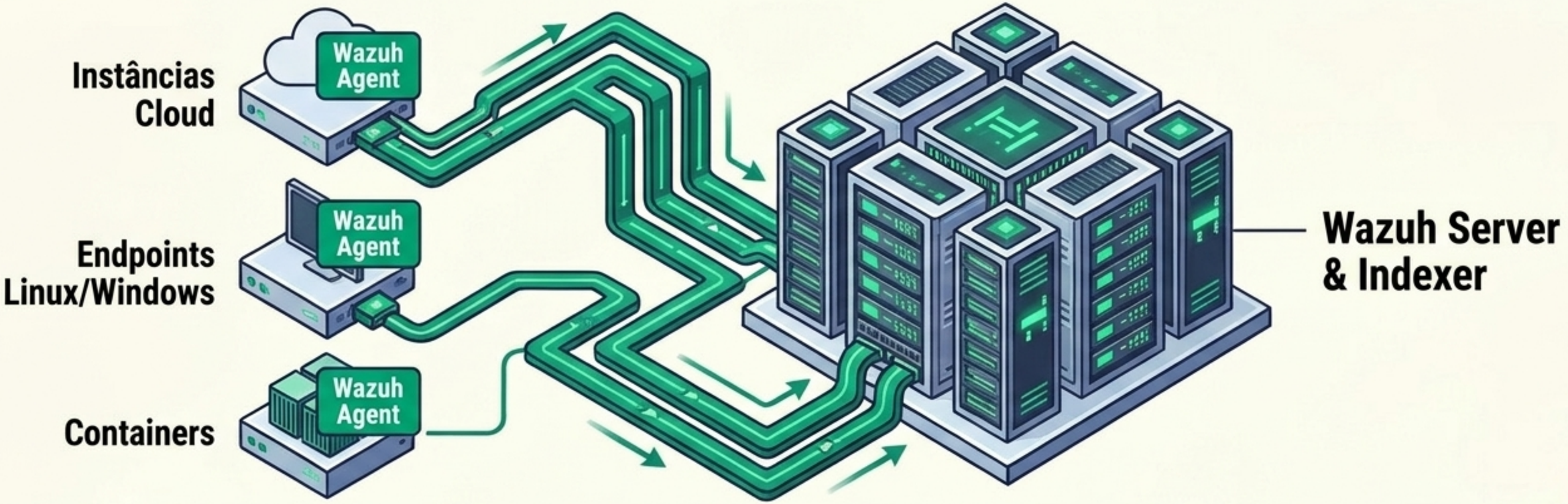


Traduzindo ataques caóticos em uma **taxonomia global padronizada**.
Cada alerta deixa de ser um log isolado e passa a ser uma TTP conhecida.

Para sobreviver, o SOC moderno precisa evoluir da triagem manual para a orquestração orientada por frameworks.

Gemini Notebook

Pilar 3: O sistema nervoso central de detecção via Wazuh



Log Data Analysis
Coleta nativa e decodificação de logs multiplataforma.

FIM
Monitoramento de integridade de arquivos críticos em tempo real.

Vulnerability Detection
Avaliação de configuração de segurança nativa.

Active Response
Execução de scripts locais baseados em alertas.

Uma plataforma open-source que unifica SIEM e XDR, fornecendo visibilidade total da infraestrutura.

Gemini Notebook

Enriquecimento automático: Quando o log se torna inteligência

Raw Data

Windows event logs

```
May 15 10:23:01 server1 sshd[1234]: Failed
password for user admin from
192.168.1.100 port 22 ssh2...
EventID: 4625
Account Name: admin...
EventID: 4625
Account Name: admin...
Failure Reason: Unknown user name or bad
password...
Account Name: admin...
Failure Reason: Unknown user name or bad
password...
EventID: 4625...
Account Name: admin...
Failure Reason: Unknown resolator name== or
bad name methods...
EventID: 4625
...
```



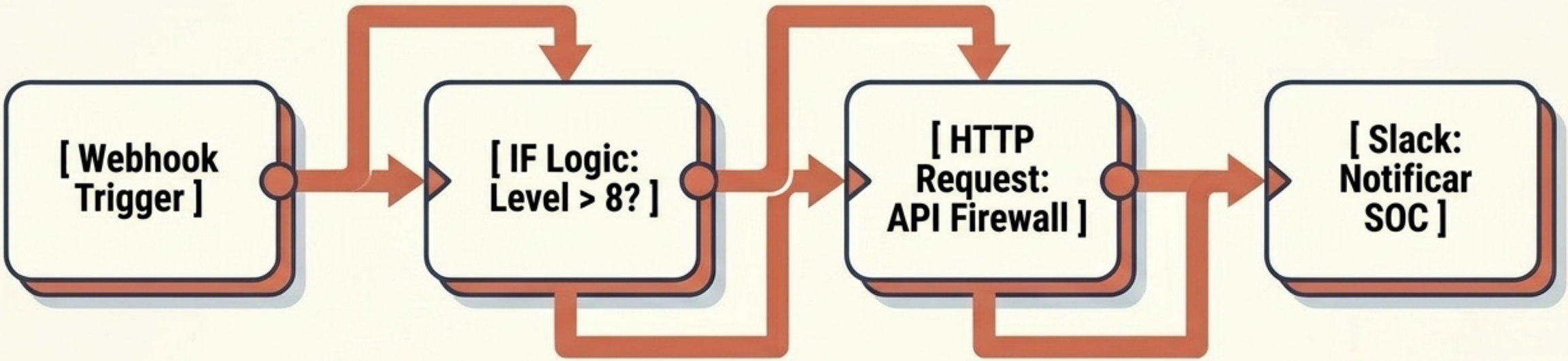
Enriched Alert

```
{
  "rule": {
    "description": "Multiple
   authentication failures",
    "level": 10,
    "mitre": {
      "tactic": ["Credential Access"],
      "technique": ["Brute Force"],
      "id": ["T1110"]
    }
  }
}
```

O Wazuh mapeia nativamente as anomalias para o framework MITRE ATT&CK, fornecendo ao SOC o contexto exato da fase do ataque.

Gemini Notebook

Pilar 4: Os músculos da operação orquestrada com n8n



Fair-Code Licensing

Automação de processos de negócios sem lock-in de fornecedores corporativos.

Integração Universal

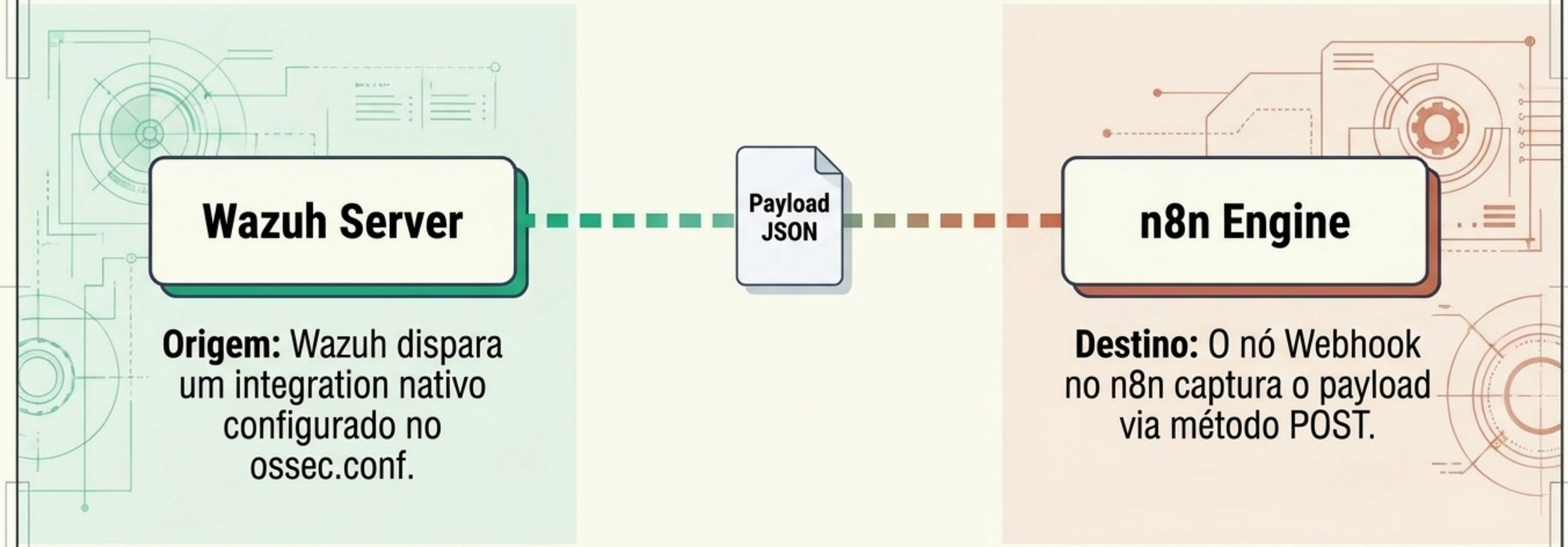
Milhares de conectores via nós nativos e requisições HTTP arbitrárias.

Lógica Visual

Expressões de transformação de dados e controle de fluxo visual para desenhar playbooks de resposta.

Gemini Notebook

A ponte de conexão: Webhooks transformam notificações em ações



A mágica operacional acontece aqui. Um webhook substitui o 'abrir ticket manual' pela injeção instantânea do alerta (com dados do MITRE) diretamente em um fluxo de decisão automatizado.

Gemini Notebook

A Sinfonia de SecOps (Fase 1): Do ataque à detecção em milissegundos

Do ataque à detecção em milissegundos

Atacante inicia varredura e múltiplas tentativas de login em um servidor exposto.

MITRE: T1595 Active Scanning -> T1110 Brute Force

T=0s
(O Ataque)

O agente Wazuh no servidor captura os logs do sistema operacional e os envia ao Indexer.

T+2s
(A Captura)

Regras do Wazuh identificam o padrão, atribuem nível de severidade **Crítica** (Level 12) e anexam as tags MITRE.

T+3s
(A Classificação)

Gemini Notebook

A Sinfonia de SecOps (Fase 2): Orquestração e contenção cirúrgica

Wazuh dispara o Webhook. O n8n recebe o payload JSON.

T+4s
(O Gatilho)

O fluxo n8n usa o nó IF para verificar: Severity > 10 e MITRE = T1110. Condição Verdadeira.

T+5s
(A Decisão)

n8n dispara um HTTP Request para a API do Cloud Firewall, isolando o IP atacante instantaneamente.

NIST: Containment & Eradication

T+6s
(A Contenção)

Ameaça neutralizada. Tempo total de resposta: 6 segundos. Intervenção humana: Zero.

Gemini Notebook

Elevando a triagem com Agentes de IA e MCP

Alerta JSON (Wazuh)

Anthropic Claude AI Node (via MCP)

```
>_ claude mcp add --transport http n8n-mcp
```

1. n8n aciona o servidor MCP (Model Context Protocol).

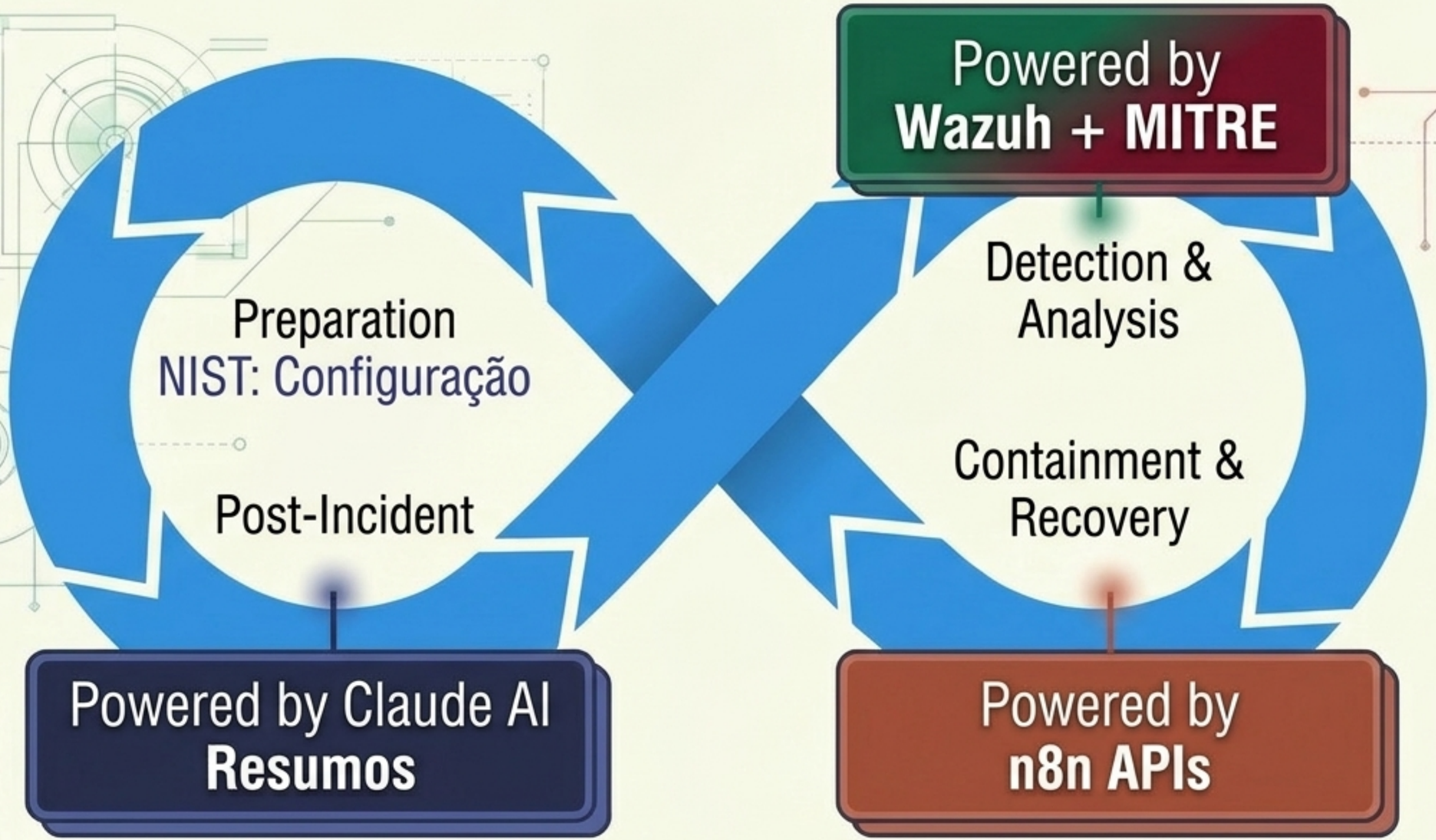
2. A IA analisa o JSON do Wazuh e gera um resumo executivo do incidente em linguagem natural.

3. O resumo é enviado automaticamente para o canal Slack do SOC.

A IA não substitui o SOC, ela elimina o trabalho braçal de interpretar logs brutos, entregando inteligência mastigada para a equipe de segurança.

Gemini Notebook

Fechando o ciclo: Arquitetura tática alinhada à governança



O compliance não é um documento estático. É o subproduto natural de uma arquitetura bem projetada.

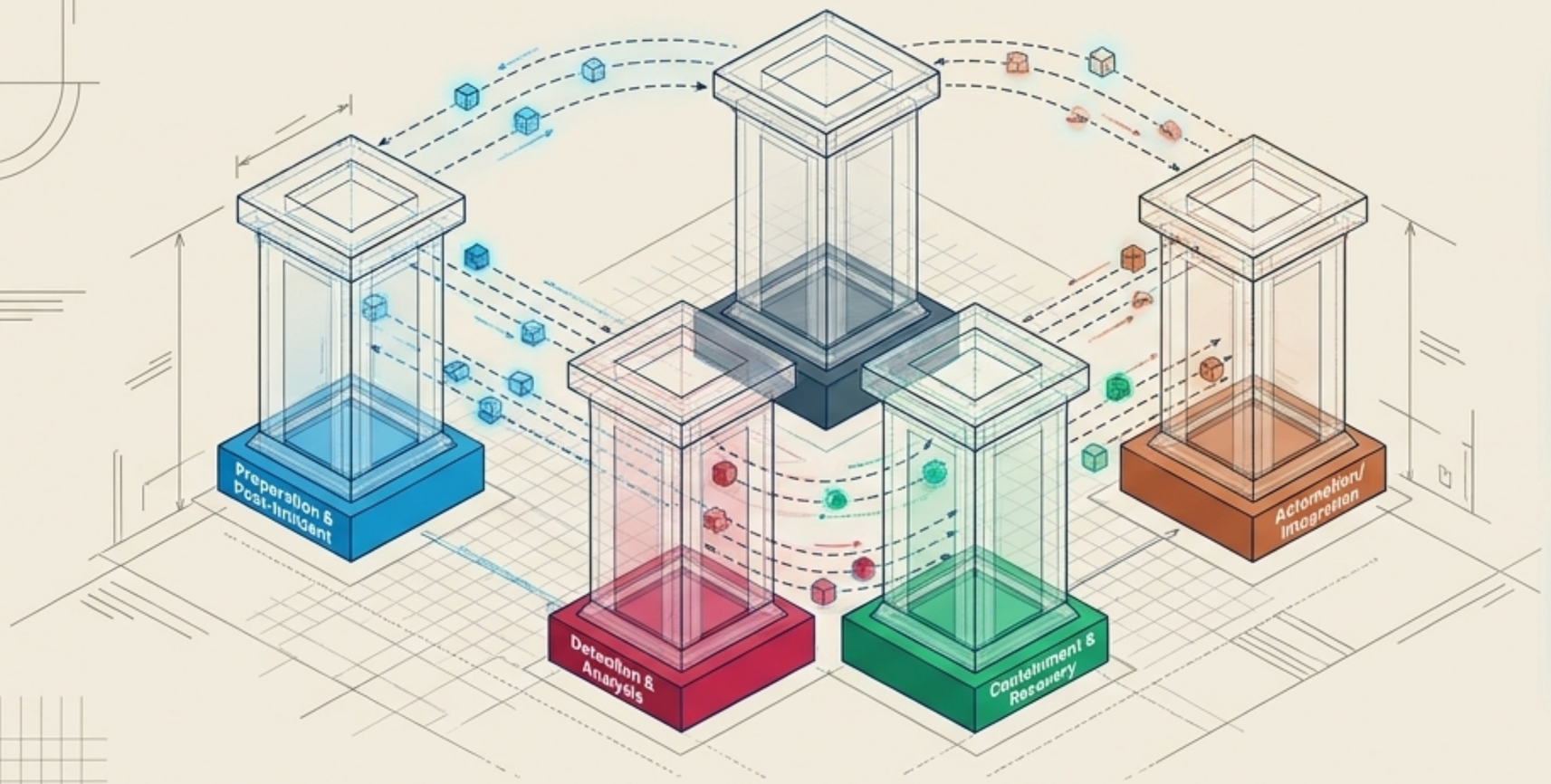
Gemini Notebook

Matriz de Maturidade SOC: O impacto da orquestração

Modelagem de Ameaças	Ad-hoc, reativo	**Mapeado ativamente em 14 táticas MITRE**
Triagem de Alertas	Humana, propensa à fadiga	**Decodificadores Wazuh automáticos**
Tempo de Resposta (MTTR)	Minutos a Horas	**Milissegundos via n8n**
Orçamento & Ferramentas	Múltiplas licenças corporativas monolíticas	**Plataformas Open-Source / Fair-Code**

Gemini Notebook

Segurança não é ter mais dados. É ter a resposta mais rápida.



- ☒ Abandone a triagem manual.
- ☒ Adote a taxonomia universal.
- ☒ Automatize a contenção.

O blueprint está pronto. Comece a automatizar sua resposta a incidentes hoje.

Gemini Notebook